

Giải đề thi cuối kỳ

Trần Anh Minh - 21000242

Câu 1 (1 điểm). Hãy nêu định nghĩa của bài toán cặp ghép (assignment) và viết mô hình tối ưu nguyên của bài toán.

Lời giải

- Bài toán cặp ghép là một bài toán tối ưu trong đó:
 - Có n tác nhân và n nhiệm vụ.
 - Mỗi tác nhân chỉ được gán đúng một nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ chỉ được giao cho đúng một tác nhân.
 - Với mỗi cặp tác nhân i và nhiệm vụ j , có một chi phí c_{ij} tương ứng.

Mục tiêu: tìm phương án gán tác nhân cho nhiệm vụ sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất.

- Mô hình tối ưu nguyên của bài toán cặp ghép.

- Thiết lập biến

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nếu tác nhân } i \text{ được gán cho nhiệm vụ } j \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

- Thiết lập hàm mục tiêu

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

- Thiết lập các ràng buộc

Mỗi tác nhân chỉ thực hiện một nhiệm vụ

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i = \overline{1, n}$$

Mỗi nhiệm vụ chỉ được giao cho một tác nhân

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j = \overline{1, n}$$

Câu 2 (2.5 điểm). 4 bạn sinh viên ngành y An, Bình, Chi và Dung muốn đăng ký thực tập tại bốn bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Hữu Nghị và Saint Paul. Nguyên vọng theo thứ tự ưu tiên của các bạn sinh viên như sau

An: (Việt Đức, Bạch Mai, Hữu Nghị, Saint Paul)
 Bình: (Bạch Mai, Saint Paul, Việt Đức, Hữu Nghị)
 Chi: (Việt Đức, Hữu Nghị, Bạch Mai, Saint Paul)
 Dung: (Việt Đức, Hữu Nghị, Saint Paul, Bạch Mai).

Sau khi xem xét hồ sơ các bệnh viện đưa ra đánh giá xếp hạng sau về các sinh viên (đứng trước là tốt hơn):

Việt Đức: (Bình, Dung, An, Chi)
 Bạch Mai: (Bình, An, Dung, Chi)
 Hữu Nghị: (Dung, An, Bình, Chi)
 Saint Paul: (Bình, An, Dung, Chi).

- a) (0.5 điểm). Thế nào là một cặp ghép không ổn định? Hãy đưa ra 1 ví dụ về cặp ghép không ổn định trong trường hợp này.
- b) (2 điểm). Hãy tìm một cách ghép cặp bền vững.

Lời giải

- a) Cặp ghép không ổn định là một cặp ghép mà tồn tại một sinh viên A và một bệnh viện X không được ghép với nhau và đồng thời xảy ra các điều kiện:

- A ưu tiên X hơn bệnh viện đang thực tập.
- X ưu tiên A hơn thực tập sinh đang nhận.

Ví dụ về cặp ghép không ổn định:

$\{\text{An : Hữu nghị, Bình : Saint Paul, Chi : Bạch Mai, Dung : Việt Đức}\}$

Ta thấy Bình không thực tập ở bệnh viện Bạch Mai nhưng:

- Bình ưu tiên thực tập Bạch Mai hơn Saint Paul.
- Bạch Mai ưu tiên nhận Bình hơn Chi.

Vậy cặp ghép trên không ổn định

- b) Ta khởi tạo tập các cặp $M = \emptyset$

1. An ứng tuyển vào Việt Đức, bệnh viện chưa nhận ai nên An được chọn.

$$M = \{\text{An : Việt Đức}\}$$

2. Bình ứng tuyển vào Bạch Mai, bệnh viện chưa nhận ai nên Bình được chọn.

$$M = \{\text{An : Việt Đức, Bình : Bạch Mai}\}$$

3. Chi ứng tuyển vào Việt Đức, bệnh viện ưu tiên giữ An hơn nên từ chối Chi.

$$M = \{\text{An : Việt Đức, Bình : Bạch Mai}\}$$

4. Chi ứng tuyển vào Hữu Nghị, bệnh viện chưa nhận ai nên Chi được chọn.

$$M = \{\text{An : Việt Đức, Bình : Bạch Mai, Chi : Hữu Nghị}\}$$

5. Dung ứng tuyển vào Việt Đức, bệnh viện ưu tiên Dung hơn An nên Dung thay An.

$$M = \{\text{Dung : Việt Đức, Bình : Bạch Mai, Chi : Hữu Nghị}\}$$

6. An ứng tuyển vào Bạch Mai, bệnh viện ưu tiên giữ Bình hơn nên từ chối An.

$$M = \{\text{Dung : Việt Đức, Bình : Bạch Mai, Chi : Hữu Nghị}\}$$

7. An ứng tuyển vào Hữu Nghị, bệnh viện ưu tiên An hơn Chi nên An thay Chi.

$$M = \{\text{Dung : Việt Đức, Bình : Bạch Mai, An : Hữu Nghị}\}$$

8. Chi ứng tuyển vào Bạch Mai, bệnh viện ưu tiên giữ Bình hơn nên từ chối Chi.

$$M = \{\text{Dung : Việt Đức, Bình : Bạch Mai, An : Hữu Nghị}\}$$

9. Chi ứng tuyển vào Saint Paul, bệnh viện chưa nhận ai nên Chi được chọn.

$$M = \{\text{Dung : Việt Đức, Bình : Bạch Mai, An : Hữu Nghị, Chi : Saint Paul}\}$$

Vậy ta thu được cặp ghép bền vững:

$$\{\text{An : Hữu Nghị, Bình : Bạch Mai, Chi : Saint Paul, Dung : Việt Đức}\}$$

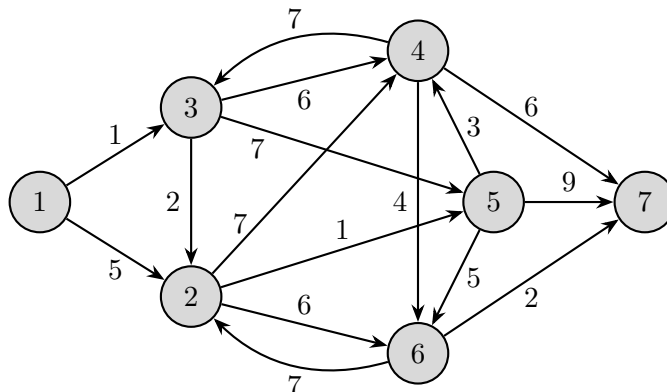
Câu 3 (3 điểm). Cho một đồ thị có hướng có danh sách kề như sau (trong ngoặc là độ dài cạnh)

- 1: 2 (5), 3 (1)
- 2: 4 (7), 5 (1), 6 (6)
- 3: 2 (2), 4 (6), 5 (7)
- 4: 3 (7), 6 (4), 7 (6)
- 5: 4 (3), 6 (5), 7 (9)
- 6: 2 (7), 7 (2)

- a) (2 điểm). Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 7 (nêu rõ đường đi và độ dài ngắn nhất đó).
- b) (1 điểm). Bạn An muốn tìm đường đi ngắn nhất từ mọi đỉnh (khác 7) đến đỉnh 7. An định áp dụng thuật toán Dijkstra cho từng cặp đỉnh $(u, 7)$ với $u \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Bạn có giải pháp nào tốt hơn không? Nếu có, hãy mô tả chi tiết ý tưởng (không cần thực hiện cụ thể).

Lời giải

- a) Đồ thị có hướng theo mô tả:



Áp dụng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến mọi đỉnh.

Đỉnh Bước	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Khởi tạo	(_, 0)	(_, +∞)	(_, +∞)	(_, +∞)	(_, +∞)	(_, +∞)	(_, +∞)
1	-	(1, 5)	(1, 1)	(_, +∞)	(_, +∞)	(_, +∞)	(_, +∞)
2	-	(3, 3)	-	(3, 7)	(3, 8)	(_, +∞)	(_, +∞)
3	-	-	-	(3, 7)	(2, 4)	(2, 9)	(_, +∞)
4	-	-	-	(3, 7)	-	(2, 9)	(4, 13)
5	-	-	-	-	-	(2, 9)	(4, 13)
6	-	-	-	-	-	-	(6, 11)
7	-	-	-	-	-	-	-

Vậy đường đi ngắn nhất từ 1 đến 7 có độ dài 11: ① $\xrightarrow{1}$ ③ $\xrightarrow{2}$ ② $\xrightarrow{6}$ ⑥ $\xrightarrow{2}$ ⑦

- b) Gọi đồ thị trên là $G = (V, E)$. Đồ thị đảo chiều G_{rev} có cùng tập đỉnh V , trong đó mỗi cạnh $(u \rightarrow v, w) \in E$ được thay bằng cạnh ngược chiều $(v \rightarrow u, w)$. Thay vì chạy Dijkstra 6 lần như trên, An có thể chạy một lần xuất phát từ đỉnh 7 trong G_{rev} . Khi đó, đường đi ngắn nhất từ 7 đến từng đỉnh trong G_{rev} chính là đường đi ngắn nhất từ các đỉnh đó đến 7 trong G .

Câu 4 (1.5 điểm). Hãy trình bày một thuật toán tìm kiếm tất cả các thành phần liên thông của một đồ thị vô hướng cho trước. Độ phức tạp tính toán của thuật toán đó là bao nhiêu? Tại sao?

Lời giải

Thuật toán tìm các thành phần liên thông trong đồ thị vô hướng bằng DFS

Input: Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$.

Output: Danh sách các thành phần liên thông, mỗi thành phần là một tập các đỉnh.

Function find_components():

```

visited ← mảng  $n$  phần tử với giá trị khởi tạo False ;           // Mảng đánh dấu
components ← ∅ ;                                           // Danh sách kết quả
// Duyệt qua tất cả các đỉnh chưa duyệt để tìm thành phần liên thông mới
foreach  $v \in V$  do
    if ¬ visited[ $v$ ] then
        component ← ∅ ;           // Danh sách lưu các đỉnh của thành phần hiện tại
        dfs( $v$ , component) ;       // Duyệt tất cả các đỉnh trong thành phần
        components.append(component) ; // Lưu thành phần tìm được
return components ;           // Trả về kết quả

```

// Hàm đệ quy DFS để duyệt tất cả các đỉnh trong một thành phần liên thông

Function dfs(u , component):

```

visited[ $u$ ] ← True ;           // Đánh dấu đỉnh hiện tại đã được duyệt
component.append( $u$ ) ;           // Thêm đỉnh hiện tại vào thành phần đang xét
// Duyệt qua tất cả các đỉnh  $v$  kề với  $u$  chưa được duyệt
foreach  $v \in \{v | uv \in E\}$  do
    if ¬ visited[ $v$ ] then
        dfs( $v$ , component) ;     // Từ đỉnh  $v$  tìm kiếm sâu hơn

```

Thuật toán có độ phức tạp $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ do mỗi đỉnh được duyệt 1 lần, mỗi cạnh tối đa 2 lần.

Câu 5 (3 điểm). Bệnh viện Bạch Mai có nguồn cung và nhu cầu cho 3 nhóm máu vào một buổi sáng lần lượt như sau

Loại máu	A	B	O
Nguồn cung	46	34	45
Nhu cầu	39	38	42

Lưu ý rằng sự tương thích giữa các nhóm máu như sau

- Bệnh nhân nhóm A chỉ có thể nhận máu nhóm A hoặc O.
- Bệnh nhân nhóm B chỉ có thể nhận máu nhóm B hoặc O.
- Bệnh nhân nhóm O chỉ có thể nhận máu nhóm O.

Bệnh viện muốn xác định phương án truyền máu để lượng máu truyền được (tương thích) là nhiều nhất có thể.

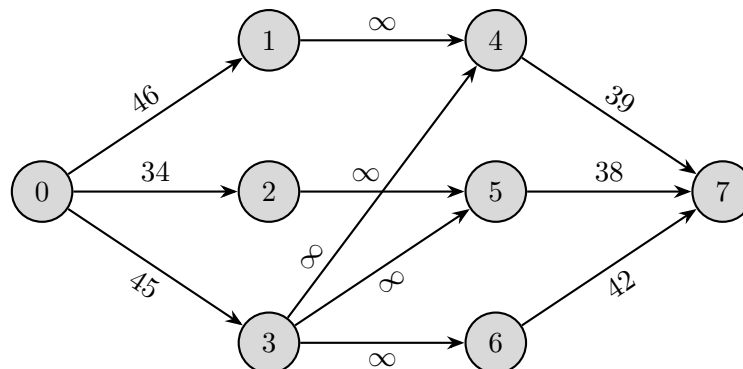
a) (1 điểm). Hãy đưa vấn đề về một bài toán luồng cực đại bằng cách vẽ mạng tương ứng.

Gợi ý: Mạng của bạn sẽ gồm 8 đỉnh. Trong đó có 1 đỉnh nguồn 0 và 1 đỉnh đích 7. Ngoài ra ta sẽ có 3 đỉnh thể hiện cho 3 nhóm máu thuộc nguồn cung (đánh số từ 1 đến 3 lần lượt cho các nhóm máu A, B, O) và 3 đỉnh ứng với 3 nhóm máu nhu cầu (đánh số từ 4 đến 6 lần lượt cho các nhóm máu A, B, O). Sẽ có cạnh nối từ đỉnh nguồn 0 đến mỗi đỉnh nguồn cung và mỗi đỉnh nhu cầu đến đỉnh đích 7. Từ một đỉnh nguồn cung đến một đỉnh nhu cầu cũng sẽ có cạnh nếu nhóm máu nhận tương thích với nhóm máu cho. Nguồn cung được thể hiện qua việc đặt dung tích phù hợp trên các cạnh $(0, v)$ với $v \in \{1, 2, 3\}$, trong khi nhu cầu có thể mô hình hóa bằng dung tích các cạnh $(u, 7)$, $u \in \{4, 5, 6\}$, một cách thích hợp. Dung tích giữa các cạnh nối các đỉnh 1, 2, 3 đến các đỉnh 4, 5, 6 cũng cần được chọn hợp lý.

b) (2 điểm). Hãy sử dụng thuật toán Ford–Fulkerson giải bài toán luồng cực đại. Hãy nêu rõ phương án truyền máu tối ưu.

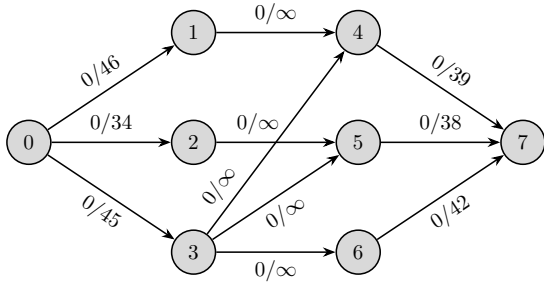
Lời giải

a) Bài toán tối ưu lượng máu truyền được đưa về bài toán tìm luồng cực đại trên mạng sau

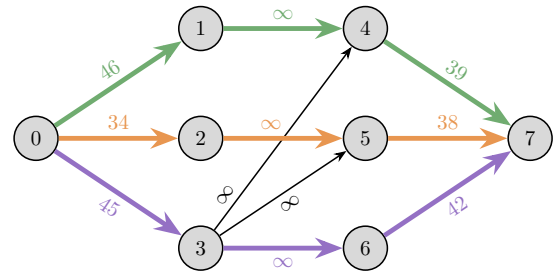


Ta đặt trọng số các cạnh giữa các đỉnh nguồn cung và nhu cầu là $+\infty$ vì các cạnh này chỉ mô tả mối quan hệ tương thích giữa nhóm máu cho và nhóm máu nhận, chứ không giới hạn lượng máu có thể truyền. Các ràng buộc về cung và cầu đã được mô hình qua các cạnh nối với đỉnh nguồn và đỉnh đích. Lượng luồng đi qua các cạnh này chính là phương án truyền máu tương ứng mà ta cần tìm.

b) Áp dụng thuật toán Ford-Fulkerson với mạng luồng và mạng tồn dư khởi tạo như sau

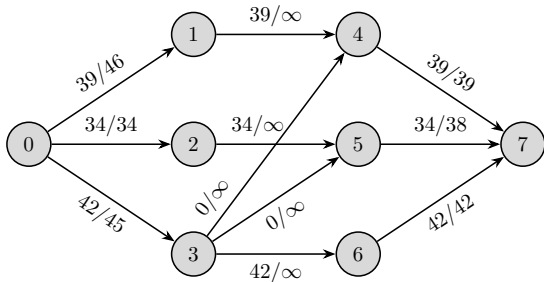


Mạng luồng

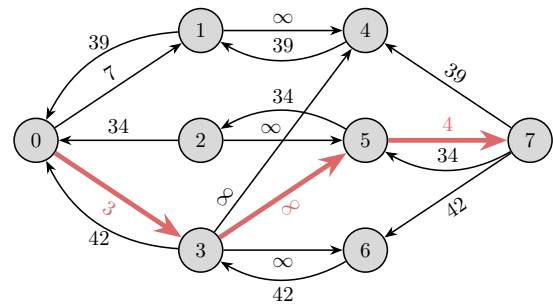


Mạng tồn dư

Truyền tối đa qua các đường tăng thu được luồng và mạng tồn dư sau:

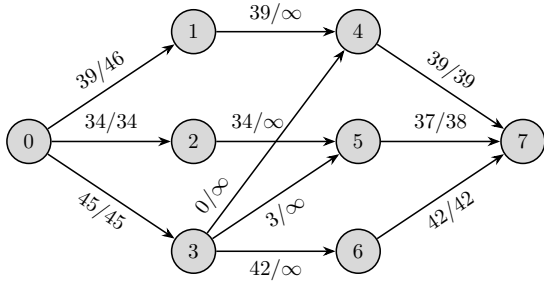


Mạng luồng

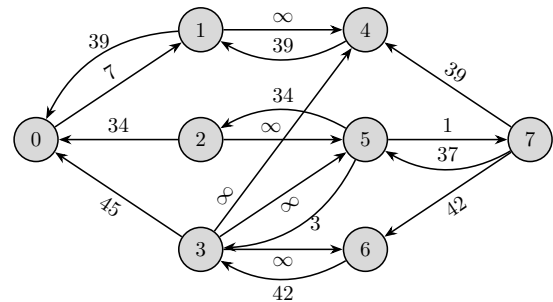


Mạng tồn dư

Truyền tối đa qua các đường tăng thu được luồng và mạng tồn dư sau:



Mạng luồng



Mạng tồn dư

Không còn đường tăng trong mạng tồn dư, dừng thuật toán và thu được luồng cực đại.

Phương án truyền máu tối ưu được thể hiện trên giá trị được truyền qua các cạnh $v \rightarrow u$ với $v \in \{1, 2, 3\}$ và $u \in \{4, 5, 6\}$. Cụ thể

- Dùng 39 đơn vị máu nhóm A truyền cho người nhóm máu A.
- Dùng 34 đơn vị máu nhóm B truyền cho người nhóm máu B.
- Dùng 42 đơn vị máu nhóm O truyền cho người nhóm máu O.
- Dùng 3 đơn vị máu nhóm O truyền cho người nhóm máu B.

Tổng cộng có 118 đơn vị máu được truyền.